

**PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN MASALAH LINGKUNGAN DE-
NGAN
INTEGRASI DATA GAMBAR DAN TEKS UNTUK MENDUKUNG *SMART CITY***

Topik: *Application Development dan Intelligence System*

2602080030 Brian Theodore

2602198472 Moh. Khoirul Umam Al Amin

2602075895 Andrea Octaviani



Computer Science

Computer Science Study Program

School of Computer Science

Universitas Bina Nusantara

Bandung

2026

**PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN MASALAH LINGKUNGAN
DENGAN
INTEGRASI DATA GAMBAR DAN TEKS UNTUK MENDUKUNG *SMART CITY***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk gelar kesarjanaan pada
Program Studi Teknik Informatika
Jenjang Pendidikan Strata-1**

Oleh

Brian Theodore	2602080030
Moh. Khoirul Umam Al Amin	2602198472
Andrea Octaviani	2602075895



**Computer Science
Computer Science Study Program
School of Computer Science
Universitas Bina Nusantara
Bandung
2026**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Pernyataan Kesiapan Skripsi untuk Ujian Pendadaran

Kami, Brian Theodore

Moh. Khoirul Umam Al Amin

Andrea Octaviani

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

**PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN MASALAH LINGKUNGAN
DENGAN
INTEGRASI DATA GAMBAR DAN TEKS UNTUK MENDUKUNG *SMART CITY*
*DEVELOPMENT OF AN ENVIRONMENTAL PROBLEM REPORTING SYSTEM
INTEGRATING IMAGE AND TEXT DATA TO SUPPORT SMART CITY
INITIATIVES***

**adalah benar hasil karya kami dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah,
sebagian atau seluruhnya, atas nama kami atau pihak lain.**



Brian Theodore
2602080030



Moh. Khoirul Umam Al Amin
2602198472



Andrea Octaviani
2602075895

Disetujui oleh Pembimbing

Saya setuju Skripsi tersebut layak diajukan untuk Ujian Pendadaran

Bandung, 16 Desember 2025



Budi Juarto, S.T., M.Kom.
D6670

Computer Science Program
Computer Science Study Program
School of Computer Science
Skripsi Sarjana Teknik Informatika

DEVELOPMENT OF AN ENVIRONMENTAL PROBLEM REPORTING SYSTEM
INTEGRATING IMAGE AND TEXT DATA TO SUPPORT SMART CITY
INITIATIVES

Brian Theodore	2602080030
Moh. Khoirul Umam Al Amin	2602198472
Andrea Octaviani	2602075895

ABSTRACT

The smart city concept requires the utilization of information technology to manage urban environmental issues in an effective and efficient manner. One of the challenges faced is the lack of an optimal environmental issue reporting system that can provide accurate and well-structured information. This research aims to develop an environmental issue reporting system by integrating image and text data as the main sources of report information. The developed system allows users to submit reports in the form of digital images and textual descriptions, which are then processed and stored in a centralized database. Data processing is conducted to support the classification and validation of environmental issue reports. The system is developed using the System Development Life Cycle (SDLC) method, which includes the stages of analysis, design, implementation, and testing. The testing results indicate that the system improves the quality of reporting information, accelerates data management processes, and assists relevant stakeholders in monitoring and handling environmental issues. Therefore, this system can support the implementation of a sustainable, technology-driven smart city.

Keywords: smart city, reporting system, image processing, text processing, informatics engineering.

Universitas Bina Nusantara

Computer Science Program
Computer Science Study Program
School of Computer Science
Skripsi Sarjana Teknik Informatika

**PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN MASALAH LINGKUNGAN
DENGAN
INTEGRASI DATA GAMBAR DAN TEKS UNTUK MENDUKUNG *SMART CITY***

Brian Theodore	2602080030
Moh. Khoirul Umam Al Amin	2602198472
Andrea Octaviani	2602075895

ABSTRAK

Konsep *smart city* membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengelola masalah lingkungan perkotaan secara efektif dan efisien. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya sistem pelaporan masalah lingkungan yang optimal yang dapat memberikan informasi yang akurat dan terstruktur dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pelaporan masalah lingkungan dengan mengintegrasikan data gambar dan teks sebagai sumber utama informasi laporan. Sistem yang dikembangkan memungkinkan pengguna untuk mengirimkan laporan dalam bentuk gambar digital dan deskripsi teks, yang kemudian diproses dan disimpan dalam basis data terpusat. Pemrosesan data dilakukan untuk mendukung klasifikasi dan validasi laporan masalah lingkungan. Sistem dikembangkan menggunakan metode *System Development Life Cycle* (SDLC), yang mencakup tahapan analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem meningkatkan kualitas informasi pelaporan, mempercepat proses pengelolaan data, dan membantu pemangku kepentingan terkait dalam memantau dan menangani masalah lingkungan. Oleh karena itu, sistem ini dapat mendukung implementasi *smart city* yang berkelanjutan dan berbasis teknologi.

Kata Kunci: *smart city*, sistem pelaporan, pengolahan citra, pemrosesan teks, teknik informatika.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Penulis juga tidak lupa berterimakasih kepada pihak yang telah membantu penulis dalam memberikan bimbingan, dukungan, dan doa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nelly, S.Kom., M.M., selaku Rektor Binus University.
2. Bapak Dr. Ir. Derwin Suhartono, S.Kom., MTI, selaku Dekan of School of Computer Science and Head of Computer Science Binus Bandung.
3. Bapak Budi Juarto, S.T., M.Kom., selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dukungan, dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan laporan Skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas School of Computer Science yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
5. Orang tua dan saudara-saudari yang senantiasa mendampingi dengan doa, semangat, dan dukungan materi, sehingga penulis mampu melalui proses pendidikan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis selama pembuatan laporan Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman penulis, maka penulis yakin masih banyak kekurangan dalam laporan Skripsi ini, Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan dokumen skripsi ini.

Bandung, 16 Desember 2025

Penulis

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaporan masalah lingkungan oleh masyarakat saat ini masih menghadapi kendala, terutama terkait metode yang digunakan. Sebagian besar pemerintah daerah masih mengandalkan saluran komunikasi konvensional seperti *Short Message Service* (SMS) atau aplikasi pesan instan seperti *WhatsApp*. Meskipun beberapa instansi telah mengadopsi sistem berbasis *website*, efektivitasnya sering kali masih rendah. Berdasarkan analisis data yang dikumpulkan oleh tim peneliti, waktu respon untuk menugaskan satu laporan yang masuk kepada instansi terkait rata-rata membutuhkan waktu hampir dua jam. Keterlambatan tersebut terjadi karena pemerintah daerah harus menentukan secara manual instansi mana yang berwenang menangani laporan spesifik, seperti penumpukan sampah, banjir, pohon tumbang, kerusakan fasilitas umum, atau pencemaran. Padahal, masalah lingkungan menuntut penanganan yang cepat dan tepat sasaran. Partisipasi masyarakat sangat krusial dalam mitigasi masalah ini karena mereka berada langsung di lokasi kejadian. Kelemahan utama dari sistem pelaporan konvensional (berbasis teks atau formulir) adalah kurangnya bukti visual. Ketiadaan informasi visual membuat validasi laporan menjadi sulit, yang berpotensi menyebabkan keraguan dalam menentukan prioritas penanganan. Sebaliknya, jika masyarakat melaporkan melalui sistem terintegrasi yang mendukung data visual, Dinas Lingkungan atau instansi terkait dapat langsung memverifikasi kondisi lapangan. Hal ini akan mempercepat proses penanganan masalah sehingga aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan lancar.

1.2 Rumusan Masalah

Konten rumusan masalah.